Лекция 9

Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Магнитное поле на оси кругового тока. Магнитное поле соленоида. Взаимодействие двух проводников с током. Поток вектора магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока. Преобразования Лоренца для электромагнитного поля.

Магнитное поле движущегося заряда

Вектор магнитного момента витка с током равен $P_m = \vec{n}IS$, где $\vec{n}$ - нормаль к плоскости витка, направление которой задается правилом буравчика. Момент сил $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$ стремится повернуть виток. Чтобы увеличить угол α между магнитным моментом витка и направлением поля, надо совершить работу $dA = Md\alpha = P_m B \sin\alpha d\alpha$, которая увеличивает потенциальную энергию витка: $dW = dA$. Отсюда

$$dW = -(\vec{P}_m; \vec{B})$$

Энергия достигает своего минимума, когда магнитный момент витка становится параллельным вектору магнитного поля ($\alpha = 0$); антипараллельное положение ($\alpha = \pi$) соответствует неустойчивому равновесию. Все это означает, что виток с током ведет себя подобно магнитной стрелке (магнитному диполю). Недаром формула для потенциальной энергии витка с током в магнитном поле так похожи на формулу для потенциальной энергии диполя в электрическом поле. К тому же виток с током невозможно разделить на два независимых полюса - северный и южный. Мы пришли к гипотезе Ампера: все магнитные явления в конечном итоге имеют происхождение в элементарных токах, текущих в структурных единицах вещества. Магнитная стрелка не только прибор, регистрирующий внешнее магнитное поле, она сама является маленьким магнитом, создающим свое собственное поле. Значит, и виток с током должен создавать свое собственное магнитное поле, подобное полю стрелки. Следовательно, любой электрический ток в проводнике создает вокруг него магнитное поле. В частности, такое поле должен создавать движущийся электрический заряд. Какое магнитное поле порождается зарядом q, движущимся со скоростью $\vec{v}$? Отправной точкой в решении данной задачи нам послужит симметрия между электрическими и магнитными явлениями. Вспомним то, что мы уже знаем. Чтобы получить силу, действующую на заряд в электростатическом поле, мы умножаем величину заряда на вектор напряженности поля: $\vec{F} = q\vec{E}$. Чтобы получить силу Лоренца, действующую со стороны магнитного поля на движущийся заряд, мы тоже производим операцию умножения: векторно умножаем $q\vec{v}$ на магнитную индукцию: $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B} = q[\vec{v}, \vec{B}]$. Применим тот же прием для нахождения магнитного поля движущегося заряда.

Электрическое поле покоящегося точечного заряда равно

$$\vec{E} = q\frac{\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

Заменим q на вектор $q\vec{v}$, электрическое поле - на магнитное, а операцию обычного умножения - на векторное. Получаем:

$$\vec{B} \sim \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

Мы не поставили здесь знака равенства, так как у нас не все в порядке с размерностью в левой и правой частях уравнения. Из выражения для силы Лоренца следует, что размерность магнитной индукции равна $[B] = [F][q]^{-1}[v]^{-1}$. Размерность же правой части уравнения равна $[E][v] = [F][q]^{-1}[v]$. Чтобы размерности обеих частей совпали, правую часть надо разделить на квадрат какой-то скорости. Скорость частицы у нас уже использована, и остается единственная возможность - фундаментальная физическая постоянная, скорость света c :

$$\vec{B} = \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{4\pi c^2 \varepsilon_0 r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}$$

Мы ввели здесь новую константу μ_0, связанную с ε_0 соотношением

$$\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$$

Ее называют магнитной постоянной; численное значение ее оказывается равным

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Тл} \cdot \text{м}}{\text{А}}$$

Конечно, выражение получено лишь по аналогии и не может рассматриваться, как строго выведенное. Однако посмотрим, к каким следствиям оно приведет, и сравним эти следствия с экспериментом.

Закон Био-Савара-Лапласа

Возьмем элемент тока $Id\vec{l}$ (рисунок). Мы рассматриваем линейные проводники, поперечные размеры которых много меньше длины проводника. Поэтому в любой точке по длине проводника вектор элемента тока $Id\vec{l}$ всегда совпадает по направлению с вектором $\vec{j}$ плотности тока и дрейфовой скорости $\vec{v}$ положительных зарядов. Полный заряд носителей тока в этом элементе равен $dq = enSdl$, где n - концентрация носителей, e - заряд каждого носителя, а S - поперечное сечение проводника.

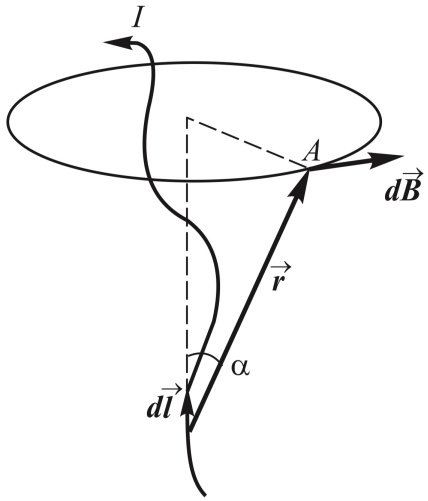


Рисунок 1

Подставим этот заряд в выражение для магнитного поля движущегося заряда:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{enSdl[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}$$

Сила тока дается выражением $I = enSv$, откуда

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$$

Вектор $\vec{r}$ проведен от элемента тока к точке наблюдения.
Соответственно, модуль вектора $d\vec{B}$ равен

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2},$$

где α - угол между направлением данного элемента тока $Id\vec{l}$ и радиус-вектором $\vec{r}$. Полученное соотношение в точности совпадает с законом, экспериментально установленным Ж.-Б. Био и Ф. Саваром и сформулированным П.-С. Лапласом (1820).

Закон Био-Савара-Лапласа определяет магнитную индукцию $\vec{B}$ в любой точке магнитного поля, создаваемого постоянным электрическим током, текущим по проводнику любой формы (рисунок). Для этого надо проинтегрировать соотношение для dB вдоль всего проводника. При этом поля от различных элементов тока векторно складываются, т. е. используется принцип суперпозиции для магнитных полей.

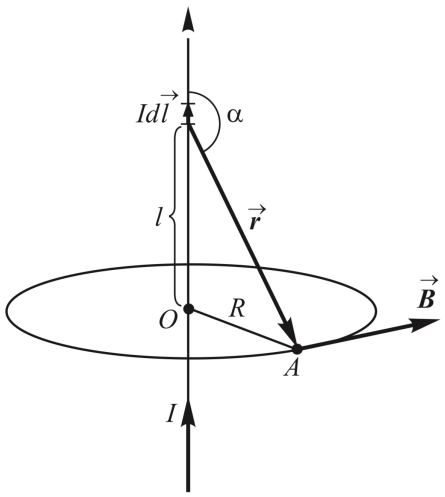


Рисунок 2

Магнитное поле прямолинейного проводника с током

Вычислим поле, создаваемое током, текущим по тонкому прямолинейному проводу бесконечной длины. Напряженность магнитного поля в произвольной точке A (рисунок), создаваемого элементом тока $Id\vec{l}$, равна

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\sin\alpha dl}{r^2}.$$

Поля от различных элементов тока имеют одинаковое направление (по касательной к окружности радиусом R, лежащей в плоскости, ортогональной проводнику). Значит, мы можем складывать (интегрировать) абсолютные величины dB :

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\alpha dl}{r^2}$$

Выразим r и $\sin\alpha$ через переменную интегрирования l :

$$r = \sqrt{R^2+l^2}, \quad \sin\alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2+l^2}}$$

Тогда выражение можно переписать в виде:

$$B = \frac{\mu_0 IR}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dl}{\left(R^2+l^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 IR}{4\pi}\cdot\frac{l}{R^2\sqrt{R^2+l^2}}\Bigg|_{l=-\infty}^{l=\infty}.$$

Таким образом,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Напомним выражение для электрического поля тонкой нити, заряженной с линейной плотностью заряда τ :

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

Сходство выражений очевидно: мы имеем ту же зависимость от расстояния до нити (тока), линейная плотность заряда заменилась на силу тока. Но направления полей различны. Для нити электрическое поле направлено по радиусам. Линии магнитной индукции бесконечного прямолинейного проводника с током образуют систему концентрических окружностей, охватывающих проводник. Направления этих линий образуют с направлением тока правовинтовую систему.

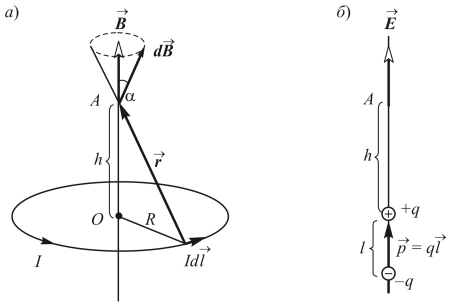


Рисунок 3

Магнитное поле на оси кругового тока

Напряженность магнитного поля на оси кругового тока (рисунок), создаваемого элементом тока $Id\vec{l}$, равна:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}}{r^2}$$

поскольку в данном случае $d\vec{B} \perp \vec{r}$. При интегрировании по витку вектор $d\vec{B}$ будет описывать конус, так что в результате «выживет» только компонента поля вдоль оси Oz. Поэтому достаточно просуммировать величину

$$dB_z = dB\cos\alpha = dB\frac{R}{\sqrt{R^2+h^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R}{\left(R^2+h^2\right)^{3/2}}dl.$$

Интегрирование $B = \oint dB_z$ выполняется тривиально, так как подынтегральная функция не зависит от переменной l, а $\oint dl = 2\pi R$. Соответственно, полная магнитная индукция на оси витка равна:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(R^2+h^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2R}\frac{1}{\left(1+h^2/R^2\right)^{3/2}}.$$

В частности, в центре витка ($h = 0$) поле равно

$$B_{|h=0} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

На большом расстоянии от витка ($h \gg R$) можно пренебречь единицей под радикалом в знаменателе формулы:

$$B_{|h\to\infty} \approx \frac{\mu_0 I}{2R}\frac{R^3}{h^3} = \frac{\mu_0 I\left(\pi R^2\right)}{2\pi h^3} = \frac{\mu_0 P_m}{2\pi h^3}.$$

Здесь мы использовали выражение для магнитного момента витка P_m, равное произведению I на площадь витка πR^2. Магнитное поле образует с круговым током правовинтовую систему, так что скалярное выражение можно записать в векторной форме:

$$\vec{B}_{|h\to\infty} \approx \frac{\mu_0 \vec{P}_m}{2\pi h^3}$$

Для сравнения рассчитаем поле электрического диполя (рисунок). Электрические поля от положительного и отрицательного зарядов равны, соответственно,

$$E_+ = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 h^2}, \quad E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (h+l)^2}$$

так что результирующее поле

$$E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{l(l+2h)}{h^2(l+h)^2}$$

На больших расстояниях ($h \gg l$) имеем отсюда

$$E_{|h\to\infty} \approx \frac{ql}{2\pi\varepsilon_0 h^3} = \frac{d}{2\pi\varepsilon_0 h^3}.$$

Здесь мы ввели электрический дипольный момент $d = ql$. Поле E параллельно вектору дипольного момента, так что скалярное выражение можно записать в векторной форме:

$$\vec{E}_{|h\to\infty} \approx \frac{\vec{d}}{2\pi\varepsilon_0 h^3}$$

Магнитное поле соленоида

Соленоидом называется цилиндрическая катушка, состоящая из большого числа витков провода, образующих винтовую линию (рисунок).

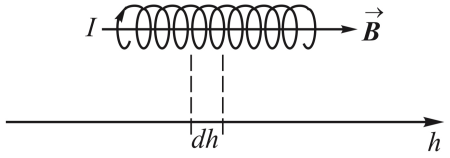


Рисунок 4

Если витки намотаны вплотную, то соленоид - это система круговых токов, имеющих одну ось.

Если считать соленоид достаточно длинным, то магнитное поле внутри соленоида однородно и направлено параллельно оси. Вне соленоида вдали от краев магнитное поле также направлено параллельно оси, но в обратном направлении. На больших расстояниях от оси оно убывает по закону $B \sim 1/h^3$, т. е. является очень слабым. Если витки соленоида намотаны не столь плотно, то вне соленоида существует еще очень незначительное поле, аналогичное полю прямолинейного проводника.

Подсчитаем поле внутри соленоида. Возьмем элемент соленоида длиной dh, находящийся на расстоянии h от точки наблюдения. Если катушка имеет n витков на единицу длины, то в выделенном элементе содержится ndh витков. Этот элемент создает магнитное поле

$$dB = ndh\frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(R^2+h^2\right)^{3/2}}$$

Интегрируя по всей длине соленоида, получаем:

$$B = \frac{n\mu_0 I R^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dh}{\left(R^2+h^2\right)^{3/2}} = \frac{n\mu_0 I R^2}{2}\cdot\frac{h}{R^2\sqrt{R^2+h^2}}\Bigg|_{h=-\infty}^{h=\infty}$$

Таким образом, поле в бесконечно длинном соленоиде дается выражением:

$$B = \mu_0 n I$$

Взаимодействие двух проводников с током

Применим закон Ампера для вычисления силы взаимодействия двух длинных прямолинейных проводников с токами I_1 и I_2, находящихся на расстоянии d друг от друга (рисунок). Проводник с током I_1 создает кольцевое магнитное поле, величина которого в месте нахождения второго проводника равна

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Это поле направлено «на нас» ортогонально плоскости рисунка. Элемент второго проводника Δl испытывает со стороны этого поля действие силы Ампера:

$$F_2 = B_1 I_2 \Delta l.$$

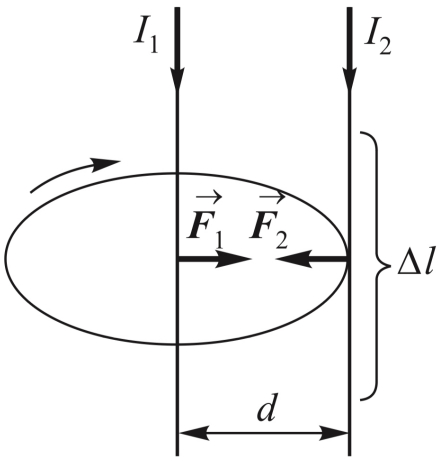


Рисунок 5

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\Delta l$$

При параллельных токах сила F_2 направлена к первому проводнику (притяжение), при антипараллельных - в обратную сторону (отталкивание).

Аналогично на элемент Δl проводника 1 действует магнитное поле, создаваемое проводником с током I_2 в точке пространства с элементом Δl с силой F_1. Рассуждая таким же образом, находим, что $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$, т.е. в этом случае выполняется третий закон Ньютона. Итак, сила взаимодействия двух прямолинейных бесконечно длинных параллельных проводников, рассчитанная на элемент длины Δl проводника, пропорциональна произведению сил токов I_1 и I_2, протекающих в этих проводниках, и обратно пропорциональна расстоянию между ними. В электростатике по аналогичному закону взаимодействуют две длинные заряженные нити.

На основании полученной формулы устанавливается единица силы тока - ампер, являющаяся одной из основных единиц в СИ: ампер (A) - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу, равную $2 \cdot 10^{-7}$Н на каждый метр длины.

Подготовка к контрольной работе №2

ЗАДАЧА 1

Бесконечно длинный тонкий проводник с током I имеет петлю в форме окружности радиусом R (рисунок). Найти магнитную индукцию B в центре петли.

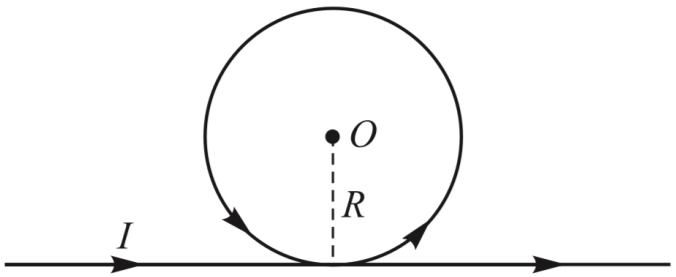


Рисунок 6

$I = 50$ А, $R = 10$ см, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Тл м/А, $B-?$
Ответ: $B = 414$ мкТл

ЗАДАЧА 2

Круговой виток с током диаметром D помещен в однородное поле между полюсами большого магнита так, что плоскость витка параллельна линиям магнитной индукции. Когда в витке течет ток силой I_0, на него действует вращающий момент M_0. Чему равна индукция магнитного поля?
$D = 10$ см, $I_0 = 8,1$ А, $M_0 = 0,116$ Н·м, $B-?$
Ответ: 1,8 Тл

ДОПОЛНЕНИЕ

Циклотрон

Независимость циклотронной частоты от скорости (энергии) частицы используется в циклотронах - ускорителях тяжелых частиц (протонов, ионов) (рисунок).

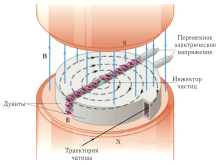


Рисунок 7

Между полюсами сильного электромагнита помещается вакуумная камера (на рисунке не показана), в которой находятся два электрода в виде полых металлических полуцилиндров (дуантов). К дуантам приложено переменное электрическое напряжение, частота которого равна циклотронной частоте. Заряженные частицы инжектируются в центре вакуумной камеры. Частицы ускоряются электрическим полем в промежутке между дуантами. Внутри дуантов частицы движутся под действием силы Лоренца по полу-окружностям, радиус которых растет по мере увеличения энергии частиц. Каждый раз, когда частица пролетает через зазор между дуантами, она ускоряется электрическим полем. Таким образом, в циклотроне, как и во всех других ускорителях, заряженная частица ускоряется электрическим полем, а удерживается на траектории магнитным полем. Циклотроны позволяют ускорять протоны до энергии порядка 20 МэВ.

Магнитные ловушки

Если вектор скорости $\vec{v}$ частицы составляет с вектором $\vec{B}$ некоторый угол, то частица в однородном поле будет двигаться по спирали так, как это изображено на рисунке.

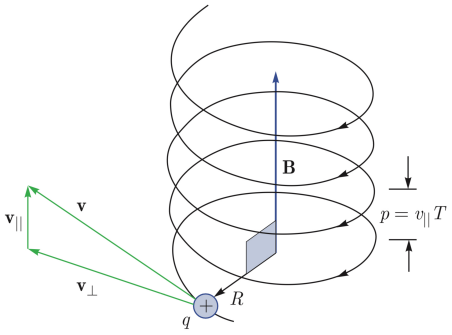


Рисунок 8

Это легко понять, представив вектор скорости в виде сумму перпендикулярной и параллельной компонент: $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$. Тогда движение частицы будет суперпозицией равномерного вращения с

периодом $T = 2\pi m/(qB)$ в перпендикулярной полю плоскости с радиусом $R = mv_\perp/(qB)$ и равномерного прямолинейного движения вдоль поля со скоростью $v_\parallel$. Шаг спирали будет равен $p = v_\parallel T$.

Таким образом, траектория заряженной частицы как бы навивается на линии магнитной индукции. Это явление используется для удержания заряженных частиц в ограниченном объеме (в магнитных ловушках). Примером такой ловушки является «магнитная бутылка», показанная на рисунке. Неоднородное магнитное поле в «бутылке» создается двумя катушками с током. Попавший в «бутылку» заряд движется по спирали попеременно от одной катушки к другой в ограниченном пространстве.

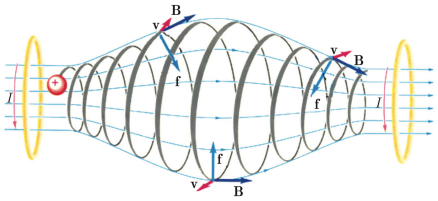


Рисунок 9

Токамак

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками; термин придумал советский физик И. Головин) - установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза (рисунок). Плазма в токамаке удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать необходимую для термоядерных реакций температуру, а специально создаваемым комбинированным магнитным полем - сильным тороидальным B_T и более слабым полоидальным $B_\perp$ внешними полями, а также полем B_I, тока I, протекающего по плазменному шнуру.

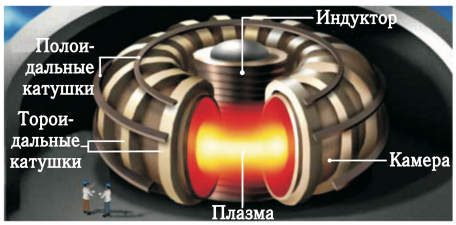


Рисунок 10

Предложение о применении управляемого термоядерного синтеза для промышленных целей и конкретная схема термоизоляции высокотемпературной плазмы электрическим полем были впервые сформулированы советским физиком О. Лаврентьевым в 1950 г. Годом спустя А. Сахаров и И. Тамм выдвинули идею создания термоядерного реактора, в котором плазма имела бы форму тора и удерживалась магнитным полем. Одновременно эта же идея была предложена американскими учеными. Токамак представляет собой тороидальную камеру со смесью дейтерия и трития, на которую намотаны катушки для создания тороидального магнитного поля. Кольцевые витки вокруг вертикальной оси камеры токамака создают полоидальное поле. С помощью индуктора в камере создают вихревое электрическое поле, силовые линии которого направлены вдоль оси тороидальной камеры. Это поле вызывает протекание тока и зажигание в камере плазмы. Ток создает магнитное поле и, кроме того, нагревает плазму. Линии суммарного магнитного поля имеют вид спиралей, которые, многократно обвивая тор, образуют систему замкнутых вложенных друг в друга тороидальных магнитных поверхностей. Анализ показал, что плазма в токамаке магнитогидродинамически устой-чива, если выполняется критерий Шафранова-Крускала (в честь советского физика В. Шафранова и его американского коллеги М. Крускала, независимо сформулировавших критерий):

$$\frac{B_T}{B_I} > \frac{R}{a}$$

где: R - радиус окружности плазменного кольца, a - радиус поперечного сечения плазменного шнура. Наличие поля B_I необходимо для стабильного удержания плазмы в такой системе.

Вихревое электрическое поле, а, следовательно, и ток I существует ограниченное время, поскольку создаются нарастающим электрическим током в обмотке индуктора, а это нарастание конечно. Поэтому время стабильного существования плазмы в классическом токамаке ограничено. Для преодоления этого ограничения разработаны дополнительные способы поддержания тока: инжекция в плазму ускоренных нейтральных атомов дейтерия или трития, микроволновое излучение и пр. Первый токамак был построен в СССР в 1956 г. и долгое время нигде в мире токамаки не строились. Лишь после 1968 г., когда на токамаке Т-3, построенном в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова под руководством академика Л. Арцимовича, была достигнута температура плазмы 10 млн градусов, в мире начался настоящий бум токамаков. К 1982 г. на установках Т-10 в СССР и PLT в США было достигнуто время жизни плазменного шнура около 0,1 с с температурой ионов на его оси $= 8 \cdot 10^7$К.

В настоящее время токамак считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.

Пинч-эффект

Пинч-эффект (от англ. «pinch» - сужение, сжатие) - эффект сжатия, стягивания сильноточного газового разряда (плазменного образования) в результате взаимодействия тока разряда с магнитным полем, собственным или внешним. Впервые это явление описано в 1934 г. американским ученым У. Беннетом применительно к потокам быстрых заряженных частиц в газоразрядной плазме. Термин «пинч-эффект» введен в 1937 г. английским физиком Л. Тонксом при исследовании дугового разряда. В зависимости от направления тока в плазменном столбе различают $Z-$ и θ-пинч. Если ток I течет вдоль оси Oz цилиндрического плазменного столба и столб сжимается при взаимодействии с магнитным полем тока, то это Z-пинч. Если к цилиндрической разрядной камере приложено внешнее продольное магнитное поле, то в плазме индуцируется азимутальный ток I. При взаимодействии этого тока с внешним полем также происходит стягивание плазмы к оси — θ-пинч. Сжатие плазменного шнура при Z-пинче является следствием закона Ампера и обусловлено притяжением параллельных трубок с одинаково направленными в них токами. Взаимодействием трубок тока с внешним полем объясняется и θ-пинч. Важно подчеркнуть, что пинч-эффект может наблюдаться только в проводящих электрически нейтральных средах, где подвижные носители заряда (электроны и ионы в газоразрядной плазме, электроны и дырки - в полупроводниках) присутствуют приблизительно в одинаковом количестве. В этом случае электрическая сила, действующая на физически малый объем среды, будет равна нулю. Если же имеется только один тип носителей тока, то электрическое поле пространственного заряда эффективно препятствует сжатию тока к оси. В частности, электронный пучок по мере движения электронов из-за отталкивания одноименных зарядов (магнитная сила их притяжения невелика) будет расширяться. Чтобы этого не случилось, в электронно-лучевой трубке используются фокусирующие системы (электрические или магнитные). Прохождение больших токов ($I > 10^6$ А) через газ, находящийся в газоразрядной трубке, сопровождается его ионизацией, нагревом и переходом в состояние плазмы. Дальнейший нагрев плазмы происходит при выделении джоулева тепла на омическом сопротивлении плазменного канала и при адиабатическом сжатии канала. Плазменный канал отходит от стенок газоразрядной трубки. Тем самым создаются условия для магнитной термоизоляции высокотемпературной плазмы. Вылетающие из канала частицы будут заворачиваться магнитным полем, и только малая их часть будет достигать стенок трубки.

Магнитогидродинамический генератор

Магнитогидродинамический (МГД) генератор - энергетическая установка, в которой энергия рабочего тела (жидкой или газообразной электропроводящей среды), движущегося в магнитном поле, преобразуется непосредственно в электрическую энергию. Эта идея своими корнями уходит в 1832 г., когда М. Фарадей со своими помощниками вблизи моста Ватерлоо в Лондоне погрузил в воду реки Темзы два медных листа, соединенным с гальванометром, установленным на мосту. Схема его опыта показана на рисунке.

Фарадей считал, что если воды реки, текущей с запада на восток, пересекают, хотя бы частично, магнитное поле Земли, то они подобны проводникам, пересекающим магнитное поле магнита. Действительно, заряды (ионы растворенных солей) вместе с водой движутся (течет конвекционный ток), поэтому они должны под действием магнитной силы Лоренца отклоняться и достигать пластин. Следовательно, гальванометр должен обнаружить электрический ток. Оценим силу I ожидаемого тока в цепи. Пусть площадь пластин равна S, а расстояние между ними равно l. Если

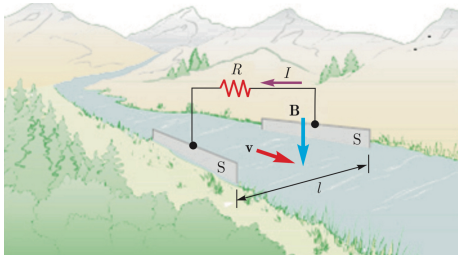


Рисунок 11

удельное сопротивление воды равно ρ, то сопротивление воды между пластинами $R_в = \rho l/S$ Сила Лоренца, действующая на заряд, $f = qvB\sin\alpha = qvB_n$, где B_n - нормальная к поверхности реки составляющая поля Земли. Работа силы f (выполняющей роль сторонней силы) по переносу заряда от одной к другой пластине $A = f \cdot l$, а ЭДС равна $\mathcal{E} = B_n vl$. Если сопротивление гальванометра с подводящими проводами равно R, то в соответствии с законом Ома для замкнутой цепи получаем

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_в} = \frac{B_n vl}{R + \rho l/S}.$$

Если положить $v = 3$ м/с, $B_n = 5 \cdot 10^{-5}$ Тл, $S = 10\text{м}^2$, $\rho = 50$ Ом $\cdot$ м (характерное значение для равнинных рек) и пренебречь сопротивлением R, то $I = B_n vS/\rho = 3 \cdot 10^{-5}$А.

Опыт, однако, не удался. По всей вероятности, не хватило чувствительности гальванометра. Однако Фарадея по праву можно считать основателем идеи магнитогидродинамического генератора, ибо в своем опыте он задействовал магнит (магнитное поле Земли), гидро (воду) и динамику (движение).

В 1907-1910гг. были выданы первые патенты на применение метода МГД-генерирования электричества с использованием вместо жидкости ионизированного газа. Поскольку газ ионизируется при температурах 2-3 тысячи градусов, то ученые в то время не представляли себе происходящие процессы. Да и материалов, способных выдержать такие температуры, практически не было. Поэтому все идеи остались на бумаге.

Так продолжалось до тех пор, пока не была создана новая наука магнитная гидродинамика. Она возникла на стыке гидродинамики и электродинамики сплошной среды. Предметом ее изучения является динамика проводящей жидкости (газа) в магнитном поле. Примерами таких сред являются плазма, жидкие металлы, соленая вода.

Создателем теории магнитогидродинамики признан шведский ученый Х. Альфен (Нобелевская премия 1970 г. по физике). Основные законы магнитогидродинамики он получил, изучая в 1944 г. поведение космической плазмы в магнитном поле. Это дало толчок к созданию действующих МГД-генераторов. В 1971 г. в Москве введен в строй первый в мире МГД-генератор У-25 мощностью 25 МВт, пригодный для промышленного получения электроэнергии. Принципиальная схема МГД-генератора показана на рисунке. Основная его деталь - топочный агрегат, похожий на камеру сгорания ракетного двигателя. В него подается нагретый воздух и впрыскивается топливо. Оно мгновенно сгорает, и температура в камере поднимается до 2500°. Чтобы повысить проводимость, в плазму добавляются присадки щелочных металлов. Раскаленные газы с ревом устремляются сквозь расширяющееся сопло (сопло Лаваля) со сверхзвуковой скоростью.

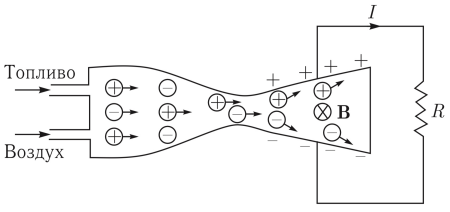


Рисунок 12

Затем струя электронно-ионной плазмы пролетает между полюсами магнита, создающими поле с индукцией порядка десятой доли тесла. Частицы противоположных знаков под действием силы Лоренца разделяются. Электроны, достигнув одного электрода, движутся затем во внешней цепи

с резисторной нагрузкой к другому электроду, где нейтрализуют положительные ионы, достигшие электрода. Таким образом, во внешней цепи выделяется электрическая энергия, в которую была преобразована энергия плазменной струи. Мощность генератора пропорциональна проводимости плазмы, квадрату скорости струи и квадрату индукции магнитного поля и может достигать нескольких мегаватт. Расчеты показывают, что коэффициент полезного действия у МГД-генератора может достигать 60%, что в полтора раза больше, чем у лучших современных тепловых электростанций. Значит, только одна станция мощностью миллион киловатт, переведенная на новейшую технику, смогла бы ежегодно экономить 500 тыс. т топлива. Однако этот генератор может вырабатывать лишь постоянный ток. Для построения МГД-генераторов потребовалось решить многочисленные технические проблемы, прежде всего подобрать жаропрочные материалы для футеровки внутренней поверхности канала генератора, создать электроды для вывода тока из струи плазмы во внешнюю электрическую цепь и др. Надежность и продолжительность работы электродов — общая проблема всех генераторов. При температуре плазмы в несколько тысяч градусов электроды весьма недолговечны. Как во всяком сравнительно новом деле, имеется целый ряд проблем, который еще необходимо преодолеть. Поэтому МГД-генераторы пока не получили широкого распространения.

Плазменный двигатель

В настоящее время широкое распространение получили плазменные ракетные двигатели. Принцип их действия основан на выбрасывании через сопло плазменной струи, в результате чего создается реактивная сила тяги. Заряды можно ускорить электростатическим полем. Однако электроны и ионы будут двигаться в противоположных направлениях и тяга будет отсутствовать. Поэтому необходимо «изъять» более легкие электроны из процесса ускорения, что представляет собой сложную техническую задачу — электроны притягиваются к ионам. Устройство плазменного ионного двигателя показано на рисунке.

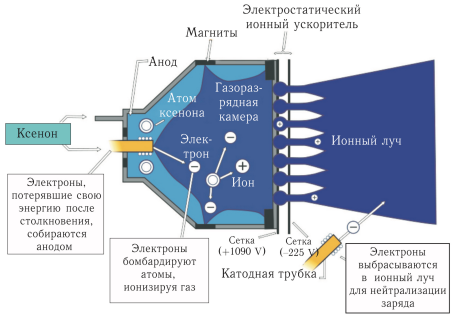


Рисунок 13

Нейтральный газ ксенон из бака подается через металлический кольцевой анод с отверстиями в двустенную (кольцевую) керамическую газоразрядную камеру, в которой он при бомбардировке высокоэнергетическими электрона- ми ионизируется. Для этого электроны разгоняются электрическим полем, существующим между анодом и катодом-компенсатором, между которыми существует разность потенциалов в несколько сотен вольт. В керамической газоразрядной камере электромагниты создают радиальное магнитное поле $B < 0,1$ Тл, улучшающее формирование ионной струи. Тяжелые ионы ксенона ускоряются электрическим полем, создаваемым вдоль оси двигателя с помощью сеток. Между сетками поддерживается большая разность потенциалов порядка 1000 В. Тяжелые ионы почти не отклоняются магнитным полем, а электроны навиваются на линии индукции магнитного поля подобно тому, как это происходит в магнитной ловушке. Пойманные затем в катодную трубку, они выбрасываются из двигателя под небольшим углом к соплу и потоку ионов. Это позволяет сохранять электрическую нейтральность корпуса корабля и избежать нежелательного притяжения ионов к двигателю. У всех двигателей катодные трубки направлены под углом к потоку ионов. Таким образом, для их работы необходим только газ (желательно с большой атомной массой) и источник электроэнергии. Таким источником на космических аппаратах являются панели солнечных батарей. Ионные двигатели имеют очень небольшую тягу, порядка 50–100 миллиньютонов, поэтому это абсолютно недостаточно при перемещении в атмосфере Земли. Но в космосе, где нет практически никаких сопротивлений, ионный двигатель при длительной работе может разогнать космический аппарат до значительных скоростей. Двигателю американского корабля с межпланетной станцией «Dawn» для изучения двух крупнейших астероидов основного пояса—Весты и

Цереры, стартовавшего в 2007 г., для полета в течении почти 6 лет потребуется всего 425 кг ксенона. Для сравнения, для корректировки орбиты МКС с помощью обычных ракетных двигателей каждый год затрачивается 7,5 т горючего.

Большой андронный коллайдер

Большой адронный коллайдер (БАК). (от анл. «collide» — сталкиваться; международное название — Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (ЦЕРН) на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. Ускоритель построен на том же месте, где раньше находился Большой электрон-позитронный коллайдер. Длина туннеля составляет 26 659 м, а глубина его залегания — от 50 до 175 м. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тыс. ученых и инженеров из более чем 100 стран. На рисунке показана схема ускорителя, представляющего собой по-существу каскад ускорителей. Траектория протонов p и тяжелых ионов свинца Pb начинается в линейных ускорителях (в точках p и Pb соответственно). Затем частицы попадают в бустер (ускоритель) протонного синхротрона (PS), через него — в протонный суперсинхротрон (SPS) и, наконец, непосредственно в туннель LHC.

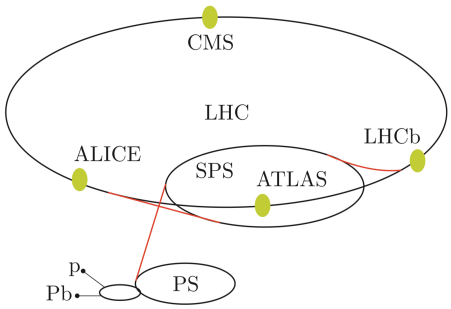


Рисунок 14

В нем построены два транспортных канала, по которым в противоположных направлениях движутся сталкивающиеся частицы. Каналы пересекаются в четырех местах, в которых находятся детекторы ALICE, CMS, LHCb и ATLAS для регистрации «продуктов» столкновения. Фотография фрагмента канала и детектора ATLAS показана на рисунке. Находящиеся внутри детектора чувствительные датчики содержат около 10 млрд транзисторов, почти так же много, как звезд в Млечном Пути.



Рисунок 15

В каналах формируются сгустки, содержащие порядка 10^8 протонов в каждом, разгоняемых до скоростей $v = 0,999999991c$. Длина сгустка составляет 3 - 5 см, а поперечный размер около 16 мкм. Одновременно в кольце коллайдера находится около 3000 сгустков, претерпевающих $6 \cdot 10^8$ столкновений в секунду. Если принять длину канала равной 27 км, то среднее расстояние между сгустками будет около 9 м.

Поскольку релятивистский фактор $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \approx 7 \cdot 10^3$, то для движения протонов с массой $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ кг по окружности радиуса $R = 4,25$ км индукция магнитного должна быть равна

$$B = \frac{\gamma m_p V}{|e|R} \approx 5 \text{ Тл.}$$

Поэтому для удержания, коррекции и фокусировки протонных сгустков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км! Магниты работают при температуре $1,9\text{К}\,(-271^\circ\ \text{С})$, что немного ниже температуры перехода гелия в сверхтекучее состояние.

Одной из основных целей проекта является экспериментальная проверка Стандартной модели и доказательство существования бозона Хиггса - частицы, предсказанной шотландским физиком П. Хиггсом в 1960 г. Бозон Хиггса является квантом так называемого поля Хиггса, при прохождении через которое частицы обретают массу. Сам бозон нестабилен, и по расчетам, должен иметь массу более 120 ГэВ/ с^2. Поэтому суммарная энергия сталкивающихся протонов намного превосходит энергию покоя бозона и достигает 14 ТэВ.

Эффект Мейснера и Оксенфельда

В 1933 г. немецкие физики В. Мейснер и Р. Оксенфельд обнаружили, что при охлаждении сверхпроводника, находящегося во внешнем постоянном магнитном поле, в момент перехода в сверхпроводящее состояние магнитное поле полностью вытесняется из его объема. На рисунке схематично изображен сверхпроводящий шар, находящийся во внешнем магнитном поле.

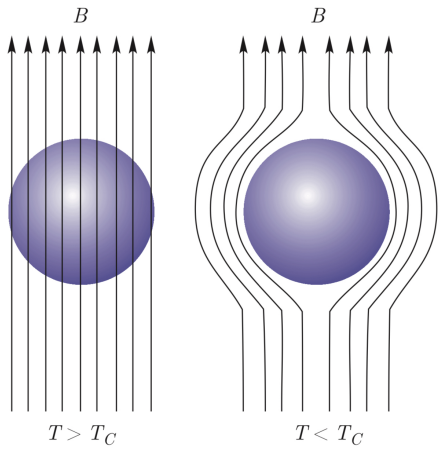


Рисунок 16

Отсутствие магнитного поля в объеме проводника позволяет заключить, что в нем существует только поверхностный электрический ток. Этот ток протекает в тонком слое толщиной λ_B 10^{-2} мкм. Магнитное поле тока компенсирует внутри сверхпроводника внешнее магнитное поле. Поэтому внешнее магнитное поле проникает лишь на эту глубину λ_B, получившую название лондонской глубины проникновения. Такое название связано с тем, что природу эффекта впервые объяснили братья Фриц и Хайнц Лондон.

На рисунке показано распределение магнитного поля в сечении цилиндрического проводника с током. Если записать выражение для индукции магнитного поля $B = \mu_0(1 + \chi)H$, то из условия $B = 0$ получаем $\chi = -1$. Поэтому сверхпроводник ведет себя формально как диамагнетик. Однако он не является диамагнетиком, так как внутри него намагниченность равна нулю.

Утверждение о том, что сопротивление в сверхпроводящем состоянии равно нулю, не является корректным. Можно, исходя из результатов эксперимента, утверждать, что сопротивление, по крайней мере, меньше величины точности измерения. Такой эксперимент можно осуществить, если кольцо из сверхпроводника поместить между полюсами электромагнита и включить ток в его обмотках. В первое мгновение нарастающий магнитный поток приведет к возникновению индукционного тока. Этот ток, как уже было сказано, создаст собственное магнитное поле, которое вытеснит внешнее поле из объема колечка за исключением тонкого поверхностного слоя. На практике такой ток может существовать, не затухая, несколько лет, что позволяет оценить удельное сопротивление $\rho < 10^{-24}$ Ом·м. Весьма показателен следующий эксперимент, в котором кусочек сверхпроводящей керамики, охлажденный до температуры ниже критической, свободно парит над постоянным магнитом. Для этого на поверхность магнита устанавливают чашку Петри с налитым в нее жидким азотом. Незатухающие вихревые токи в образце, согласно правилу Ленца, должны течь в таком направлении, чтобы сила, действующая на образец, препятствовала его приближению к постоянному магниту. Иногда такой опыт называют «Гроб Магомета», поскольку, по преданию, гроб основателя

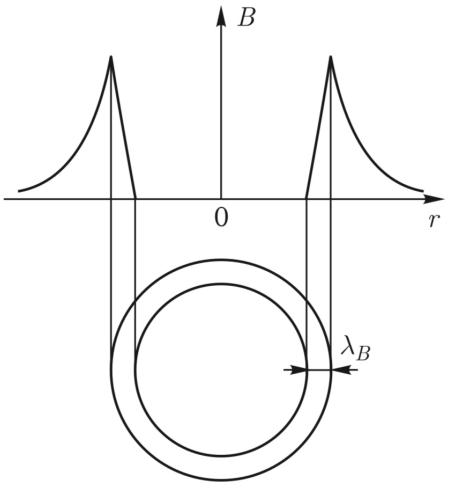


Рисунок 17

ислама Магомета парит в подземелье мавзолея в Медине, неподвластный силам земного притяжения. Можно считать, что сопротивление сверхпроводников постоянному току практически равно нулю, а электрическое поле отсутствует во всем объеме проводника. При переменном токе внешнее электрическое поле периодически ускоряет и замедляет электроны, на что, естественно, должна расходоваться энергия. Поэтому для переменного тока сопротивление отлично от нуля. Однако это отличие становится заметным лишь при весьма высоких частотах порядка 10^10 Гц. Само же электрическое поле существует в тонком слое толщиной λ_B 10^{-2} мкм.

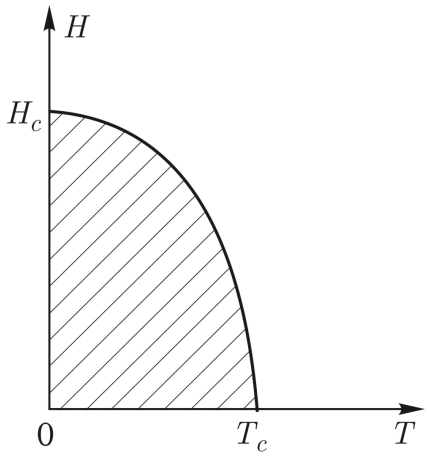


Рисунок 18

Сверхпроводящее состояние, как было экспериментально установлено, может разрушаться как внешним полем с напряженностью $H > H_c$, так и электрическим током с плотностью $j > j_c$. На рисунке изображена зависимость величины критического магнитного поля H_c от температуры образца. Для наглядности заштрихована область сверхпроводящего состояния. Для практического использования сверхпроводника необходимо принимать во внимание все три величины: T_c, H_c, j_c.

Контрольные вопросы

1. Какие поля создает движущийся электрический заряд?
2. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа.
3. Изобразите линии магнитного поля бесконечного проводника с током, кругового тока и соленоида. почему эти линиии не называют силовыми?
4. По полому медному цилиндру течет ток в направлении, параллельном его оси. Изобразите силовые линии магнитного поля вне и внутри цилиндра.
5. Параллельно проводу с током летит пучок электронов, причем направление скорости электронов совпадает с направлением тока. Будет ли этот пучок притягиваться к проводу или отталкиваться от него?
6. Почему два параллельных катодных пучка (электроны летят в одном направлении) отталкиваются друг от друга?
7. Как взаимодействуют соседние витки соленоида, когда по ним течет постоянный ток?
8. При каком направлении вектора магнитной индукции однородного поля сила Ампера стремится повернуть круговой контур с током? При каком - растянуть его?
9. Круговой контур (ток I_0) находится в магнитном поле бесконечного проводника с током (ток I). Рассмотрите различные положения контура по отношению к проводнику и силы, действующие на контур.
10. Опишите принцип работы циклотрона.
11. Как магнитная ловушка удерживает движущиеся заряженные частицы в ограниченной области пространства?
12. Для чего используется токамак и какие физические законы лежат в основе его работы?
13. Как магнитное поле воздействует на газоразрядную плазму? В чем заключается пинч-эффект?
14. Опишите принцип работы магнитогидродинамического генератора.
15. Каким образом работает плазменный двигатель?
16. В чем заключается эффект Мейснера и Оксенфельда?

Рабочие формулы

Заряд Q, движущийся в вакууме со скоростью $\vec{v}$, создает магнитное поле

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Q[\vec{v}\times\vec{r}]}{r^3}$$

где $\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\Gamma_{\text{Н}}/\text{m}-$ магнитная постоянная; r - радиус-вектор, проведенный от заряда в точку наблюдения. Здесь и далее квадратные скобки означают векторное произведение, так что направление $\vec{B}$ определяется правилом буравчика: вектор $\vec{B}$ ортогонален плоскости, в которой лежат векторы $\vec{v}$ и $\vec{r}$, и если вращать буравчик так, что его ручка поворачивается от первого вектора ко второму, то направление движения буравчика покажет направление $\vec{B}$. Замечание. Эта формула верна для медленно движущихся зарядов, когда $v \ll c$ (c - скорость света в вакууме).

Закон Био-Савара-Лапласа

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi}\frac{I[d\vec{l}\times\vec{r}]}{r^3}.$$

Этот закон определяет магнитную индукцию $\mathrm{d}\vec{B}$ поля, создаваемого постоянным электрическим током I, текущим по элементу $\mathrm{d}\vec{l}$ проводника. Здесь μ-относительная магнитная проницаемость среды; $d\vec{l}$ - вектор, равный по модулю длине данного элемента проводника и совпадающий по направлению с током в нем; $\vec{r}$ - радиус-вектор, проведенный от элемента проводника к точке наблюдения. В соответствии с принципом суперпозиции интегрирование вклада от всех элементов проводника позволяет найти магнитную индукцию, создаваемую током в проводнике любой формы.

Магнитное поле бесконечного прямолинейного проводника с током

$$B = \frac{\mu_0\mu I}{2\pi r},$$

где r - расстояние от оси проводника. Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ направлен по касательной к окружностям, проведенным в плоскости, ортогональной прямолинейному проводнику, так что направления силовых линий образуют с направлением тока правовинтовую систему.

Поле в центре правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса R (рисунок). Понятно, что нам достаточно найти поле B, от одной стороны n -угольника и затем умножить на число сторон.

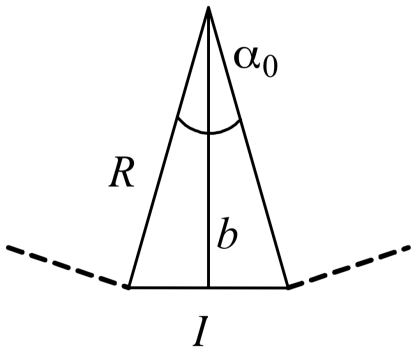


Рисунок 19

Каждая сторона видна из центра под углом $\alpha_0 = 2\pi/n$, причем $b = R\cos\alpha_0/2$. Тогда получаем

$$B_1 = 2\frac{\mu_0 I}{4\pi b}\int_0^{\alpha_0/2}\cos\alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\,\mathrm{tg}\,\frac{\alpha_0}{2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{n}.$$

И полное поле

$$B = nB_1 = \frac{\mu_0\,\mathrm{In}}{2\pi R}\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{n}.$$

Очевидно, при $n\to\infty$ это выражение переходит в выражение для поля кругового тока ($\lim_{n\to\infty}(n\cdot\mathrm{tg}\,\pi/n) = \pi$).

Магнитное поле на оси кругового тока радиусом R

$$B = \frac{\mu_0\mu I}{2R}\frac{1}{(1+h^2/R^2)^{3/2}},$$

где h - расстояние от точки наблюдения до центра витка с током. Отсюда, в частности, для поля в центре витка ($h = 0$) имеем

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2R}.$$

Направление $\vec{B}$ определяется по правилу буравчика.

Соленоид - это цилиндрическая катушка, состоящая из большого числа витков провода, образующих винтовую линию. Магнитная индукция поля, создаваемого соленоидом в средней его части:

$$B = \mu_0 \mu n I,$$

где μ - магнитная проницаемость вещества внутри соленоида; n число витков, приходящихся на единицу длины соленоида; I - сила тока в его обмотке. Данное выражение справедливо при выполнении двух условий: длина соленоида должна намного превышать его радиус и точка наблюдения должна находиться далеко от его концов (внутри соленоида).

Магнитное поле в середине соленоида длиной l и диаметром d

$$B = \mu_0 \mu n I \frac{l}{\sqrt{d^2 + l^2}}.$$

- Магнитное поле на торце соленоида длиной l и диаметром d

$$B = \mu_0 \mu n I \frac{l}{\sqrt{d^2 + 4l^2}}.$$

Принцип суперпозиции магнитных полей: магнитная индукция $\vec{B}$ результирующего поля равна векторной сумме магнитных индукций $\overrightarrow{B_1}, \overrightarrow{B_2}, \ldots, \overrightarrow{B_n}$ складываемых полей, т. е.

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i.$$

В частном случае сложения двух полей $\vec{B} = \overrightarrow{B_1} + \overrightarrow{B_2}$ для абсолютного значения результирующего поля имеем

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1 B_2 \cos\alpha},$$

где α - угол между векторами $\overrightarrow{B_1}$ и $\overrightarrow{B_2}$.

Сила взаимодействия двух прямых бесконечно длинных параллельных проводников с токами I_1 и I_2, находящихся на расстоянии d друг от друга, рассчитанная для отрезков проводников длиной l :

$$F_{12} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} l.$$

Если токи текут в одну сторону, то проводники притягиваются; если направления токов противоположны, то они отталкиваются.

Магнитный момент контура с током:

$$\vec{p}_m = \vec{n} I S$$

где $\vec{n}$ - единичный вектор, ортогональный плоскости контура и направленный по правилу буравчика; I - сила тока в нем; S - площадь контура.

Механический момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле:

$$\vec{M} = \left[\vec{p}_m \times \vec{B}\right]$$

причем модуль механического момента $M = p_m B \sin\alpha$, где α - угол между векторами $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$.

Потенциальная энергия контура с током в магнитном поле

$$W = -\left(\vec{p}_m \cdot \vec{B}\right) = -p_m B \cos\alpha,$$

где α - угол между векторами $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$. Стремясь понизить свою энергию, виток с током поворачивается так, чтобы его магнитный момент был направлен вдоль магнитного поля.

В неоднородном магнитном поле, кроме механического момента (пары сил, поворачивающих виток с током), на виток действует также сила $\vec{F} = -\operatorname{grad} W$, стремящаяся втянуть виток в область

более сильного поля. В простейшем случае, когда вектор $\vec{B}$ во всех точках поля направлен вдоль оси x, а величина поля зависит только от одной координаты x, сила также направлена вдоль этой оси:

$$F = p_{m,x}\frac{\partial B}{\partial x} = p_m\frac{\partial B}{\partial x}\cos\alpha.$$